Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Χρήστος Αλεξόπουλος

Α.Ε.Μ.: 10618

24 Απριλίου 2026

Θέμα 1

α)

Έχουμε ότι:

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix}, \quad \text{και } y(t) = q(t)$$

Ορίζουμε:

$$x_1(t) = q(t), \quad x_2(t) = \dot{q}(t) \Rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \ddot{q}(t) = \dot{x}_2(t)$$

Η διαφορική εξίσωση του συστήματος είναι:

$$mL^2\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + mgLq(t) = u(t) \Rightarrow mL^2\dot{x}_2(t) + cx_2(t) + mgLx_1(t) = u(t)$$

Λύνοντας ως προς $\dot{x}_2(t)$:

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{g}{L}x_1(t) - \frac{c}{mL^2}x_2(t) + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

Επίσης:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

Άρα το σύστημα μπορεί να γραφεί ως:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

με:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{mL^2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

και έξοδος:

$$y(t) = Cx(t)$$

Εφόσον $y(t) = q(t)$, τότε:

$$mL^2\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + mgLy(t) = u(t)$$

Εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Laplace και θεωρώντας μηδενικές αρχικές συνθήκες:

$$mL^2s^2Y(s) + csY(s) + mgLY(s) = U(s)$$

$$Y(s)\left(mL^2s^2 + cs + mgL\right) = U(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{mL^2s^2 + cs + mgL}$$

Άρα η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος είναι:

$$G(s) = \frac{1}{mL^2s^2 + cs + mgL}$$

β)

Έστω η είσοδος:

$$u(t) = A_0 \sin(\omega t), \quad \text{για } t \geq 0$$

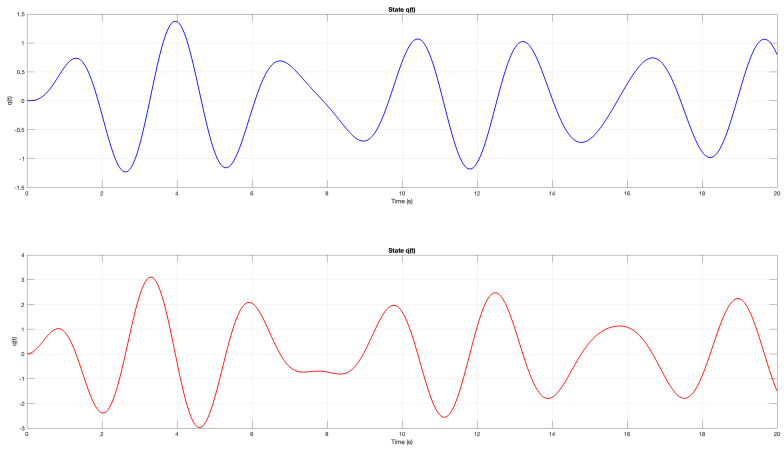
με τις ακόλουθες παραμέτρους:

$$m = 0.75, \quad L = 1.25, \quad c = 0.15, \quad g = 9.81, \quad A_0 = 4, \quad \omega = 2$$

Ο χρόνος προσομοίωσης είναι $t_{\text{προσ}} = 20\,\text{sec}$ και το βήμα ολοκλήρωσης ικανοποιεί:

$$\Delta t < 10^{-3}\,\text{sec}$$

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις:



Σχήμα 1: Αποτελέσματα προσομοίωσης του συστήματος για $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$.

Θέμα 2

α)

Έχουμε ότι το σύστημά μας είναι το εξής:

$$\ddot{q}(t) = \theta_1 q(t) + \theta_2 \dot{q}(t) + \theta_3 u(t) \Rightarrow \frac{\ddot{q}(t)}{\Lambda(s)} = \frac{\theta_1}{\Lambda(s)} q(t) + \frac{\theta_2}{\Lambda(s)} \dot{q}(t) + \frac{\theta_3}{\Lambda(s)} u(t)$$

όπου:

$$\theta_1 = -\frac{g}{L}, \quad \theta_2 = -\frac{c}{mL^2}, \quad \theta_3 = \frac{1}{mL^2}$$

Ορίζουμε:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \quad \varphi_1(t) = \frac{q(t)}{\Lambda(s)}, \quad \varphi_2(t) = \frac{\dot{q}(t)}{\Lambda(s)}, \quad \varphi_3(t) = \frac{u(t)}{\Lambda(s)}$$

και:

$$y_f(t) = \frac{\ddot{q}(t)}{\Lambda(s)}$$

Άρα το σύστημα γράφεται ως:

$$y_f(t) = \varphi(t)^T\theta \quad \text{όπου} \quad \varphi(t) = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \\ \varphi_3(t) \end{bmatrix}$$

Έπειτα, εφαρμόζουμε δειγματοληψία:

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1(t_1) & \varphi_2(t_1) & \varphi_3(t_1) \\ \varphi_1(t_2) & \varphi_2(t_2) & \varphi_3(t_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_1(t_N) & \varphi_2(t_N) & \varphi_3(t_N) \end{bmatrix}, \quad Y_f = \begin{bmatrix} y_f(t_1) \\ y_f(t_2) \\ \vdots \\ y_f(t_N) \end{bmatrix}$$

όπου $N = 200$ (αφού $T_{\text{συνολική}} = 20\,\text{sec}$ και $T_s = 0.1\,\text{sec}$)
Απο την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ξέρουμε:

$$\hat{\theta} = \left(\Phi^T\Phi\right)^{-1}\Phi^T Y_f$$

και τελικά, οι φυσικές παράμετροι υπολογίζονται ως:

$$L = -\frac{g}{\hat{\theta}_1}, \quad m = \frac{1}{\hat{\theta}_3 \cdot L^2}, \quad c = -mL^2\hat{\theta}_2$$

β)

Έχουμε ότι:

$$u(t) = \theta_1 \ddot{q}(t) + \theta_2 \dot{q}(t) + \theta_3 q(t)$$

όπου:

$$\theta_1 = mL^2, \quad \theta_2 = c, \quad \theta_3 = mgL$$

Εφαρμόζοντας φιλτράρισμα με Laplace και $\Lambda(s)$, προκύπτει:

$$\frac{u(t)}{\Lambda(s)} = \frac{\theta_1}{\Lambda(s)} \ddot{q}(t) + \frac{\theta_2}{\Lambda(s)} \dot{q}(t) + \frac{\theta_3}{\Lambda(s)} q(t)$$

Ορίζουμε:

$$y(t) = \frac{u(t)}{\Lambda(s)}, \quad \varphi_1(t) = \frac{\ddot{q}(t)}{\Lambda(s)}, \quad \varphi_2(t) = \frac{\dot{q}(t)}{\Lambda(s)}, \quad \varphi_3(t) = \frac{q(t)}{\Lambda(s)}$$

και άρα:

$$y(t) = \varphi(t)^T \theta$$

Όπως και προηγουμένως, εφαρμόζουμε τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων:

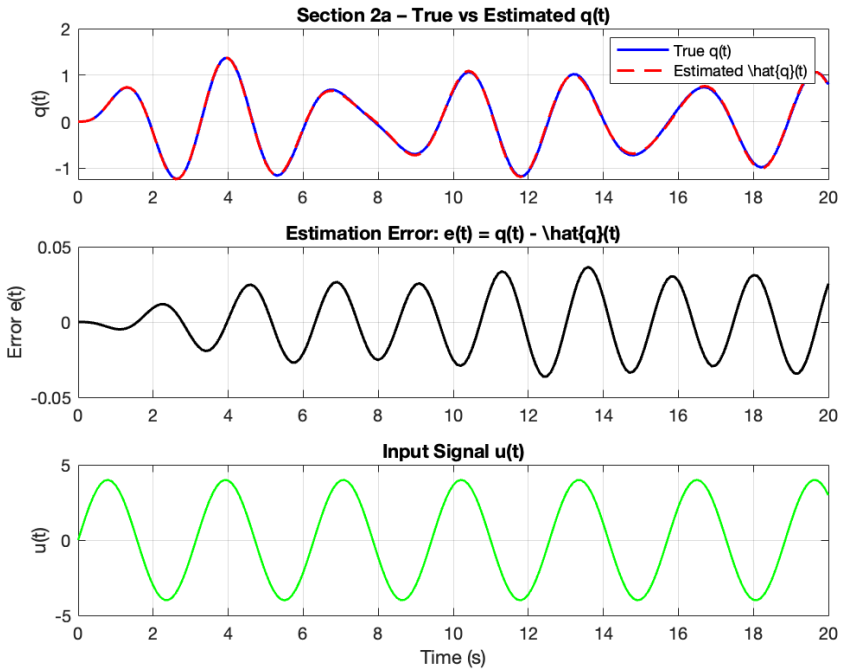
$$\hat{\theta} = \left(\Phi^T \Phi\right)^{-1} \Phi^T Y$$

και οι φυσικές παράμετροι υπολογίζονται ως:

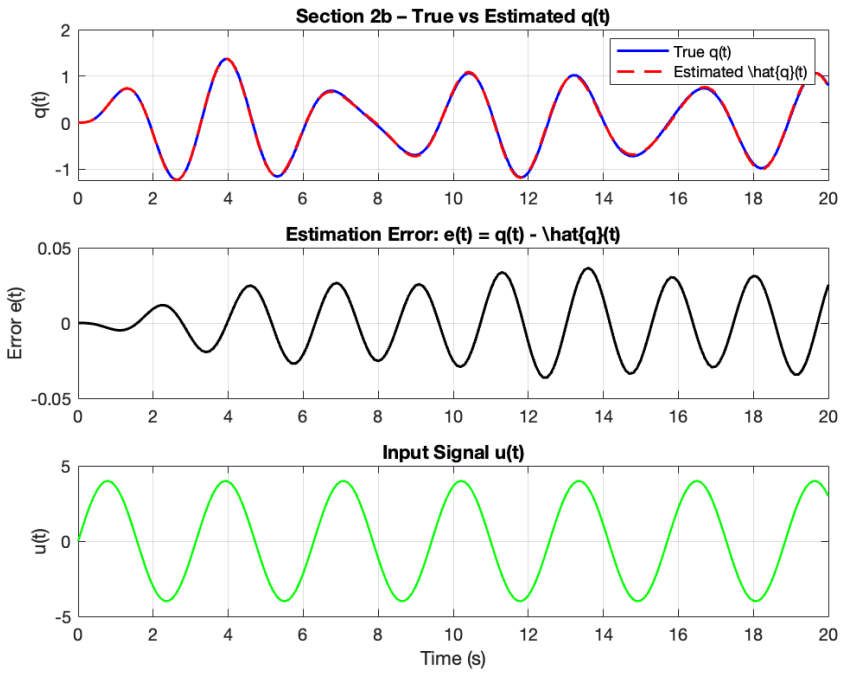
$$L = \frac{\hat{\theta}_1 \cdot g}{\hat{\theta}_3}, \quad m = \frac{\hat{\theta}_1}{L^2}, \quad c = \hat{\theta}_2$$

Η επιλογή φίλτρου είναι: $\Lambda(s) = (s+1)^2$

Γραφικές Παραστάσεις



Σχήμα 2: Γραφική παράσταση για το ερώτημα 2α.



Σχήμα 3: Γραφική παράσταση για το ερώτημα 2β.

Εκτιμήσεις

2α

$$L = 1.2427 \quad \text{(true: } 1.2500\text{)}$$
$$m = 0.7519 \quad \text{(true: } 0.7500\text{)}$$
$$c = 0.1416 \quad \text{(true: } 0.1500\text{)}$$

2β

$$L = 1.2426 \quad \text{(true: } 1.2500\text{)}$$
$$m = 0.7519 \quad \text{(true: } 0.7500\text{)}$$
$$c = 0.1416 \quad \text{(true: } 0.1500\text{)}$$

Σχολιασμός:
Και στις δύο περιπτώσεις παίρνουμε ακριβείς εκτιμήσεις.
Γενικά, θα περιμέναμε το σενάριο 2α να είναι πιο ακριβές, καθώς χρησιμοποιεί περισσότερη πληροφορία (μετρήσιμα $q(t)$ και $\dot{q}(t)$, όχι μόνο το $q(t)$). Ωστόσο, παίρνουμε πρακτικά τα ίδια αποτελέσματα.

Πιθανοί λόγοι που παίρνουμε παρόμοια αποτελέσματα:

1. Δεν υπάρχει θόρυβος στις μετρήσεις — άρα, ακόμα και η εκτίμηση των παραγώγων στη 2β δεν επηρεάζει την ακρίβεια.

2. Η ημιτονοειδής είσοδος είναι συνεχής και διαφορίσιμη, κάτι που πιθανώς ευνοεί τη συμπεριφορά του φίλτρου.

3. Ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι υψηλός, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της ακρίβειας και στις δύο μεθόδους.

Θέμα 3

α)

Έχουμε ότι, προσθέτουμε white Gaussian noise της μορφής

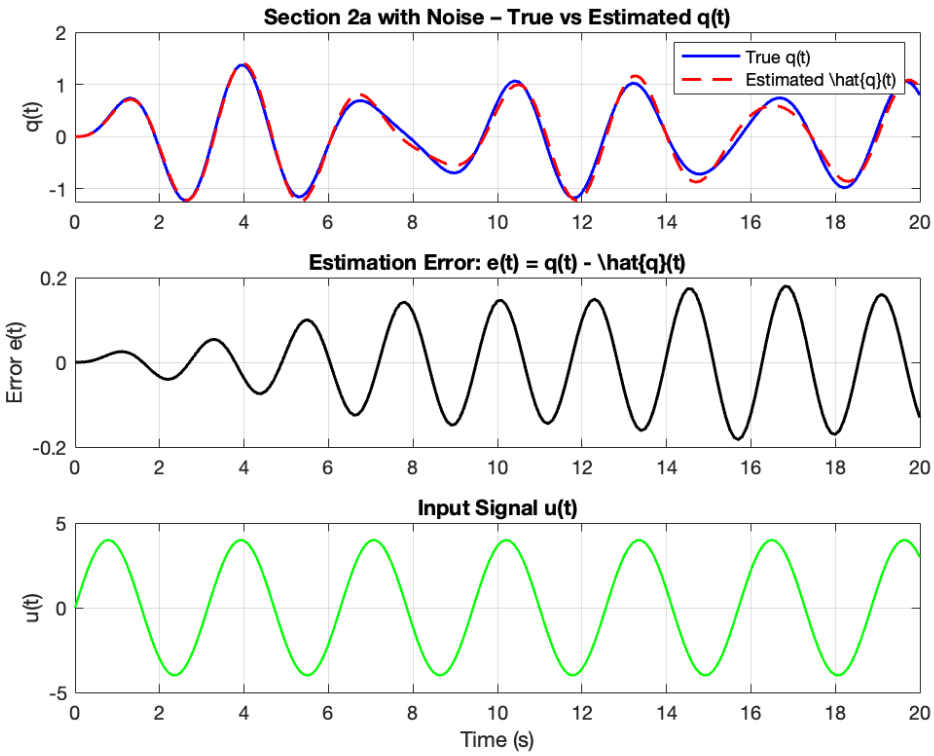
$$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Ακολουθούμε την ίδια ανάλυση για τα δύο σενάρια (2α και 2β).

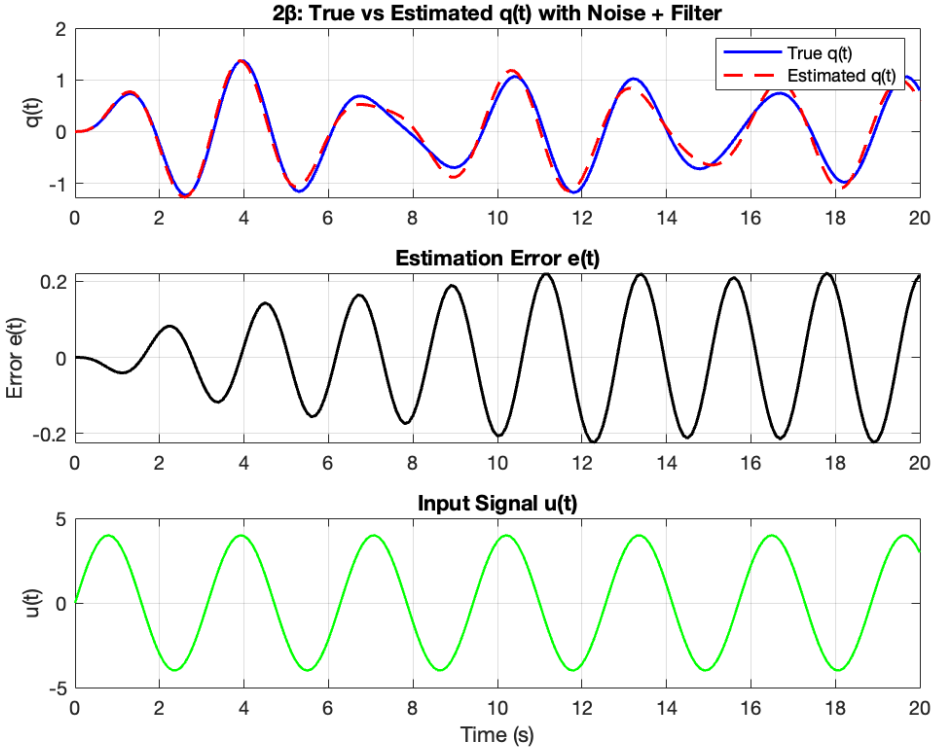
Ωστόσο, τώρα τα δεδομένα φ και y που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων θα περιέχουν προσθετικό θόρυβο, δηλαδή:

$$\varphi' = \varphi + \text{θόρυβος}, \quad y' = y + \text{θόρυβος}$$

Οι γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν για $\sigma = 0.05$ είναι οι εξής:



Σχήμα 4: Γραφική παράσταση για το σενάριο 2α με θόρυβο.



Σχήμα 5: Γραφική παράσταση για το σενάριο 2β με θόρυβο.

Εκτιμήσεις παραμέτρων με προσθήκη θορύβου:

2α με θόρυβο

$L = 1.2860$ (true: 1.2500) (2a : L = 1.2427)
$m = 0.7545$ (true: 0.7500) (2a: m = 0.7519)
$c = 0.1189$ (true: 0.1500) (2a: c = 0.1416)

2β με θόρυβο

$L = 1.1987$ (true: 1.2500) (2b : L = 1.2426)
$m = 0.7515$ (true: 0.7500) (2b: m = 0.7519)
$c = 0.1243$ (true: 0.1500) (2b: c = 0.1416)

β)

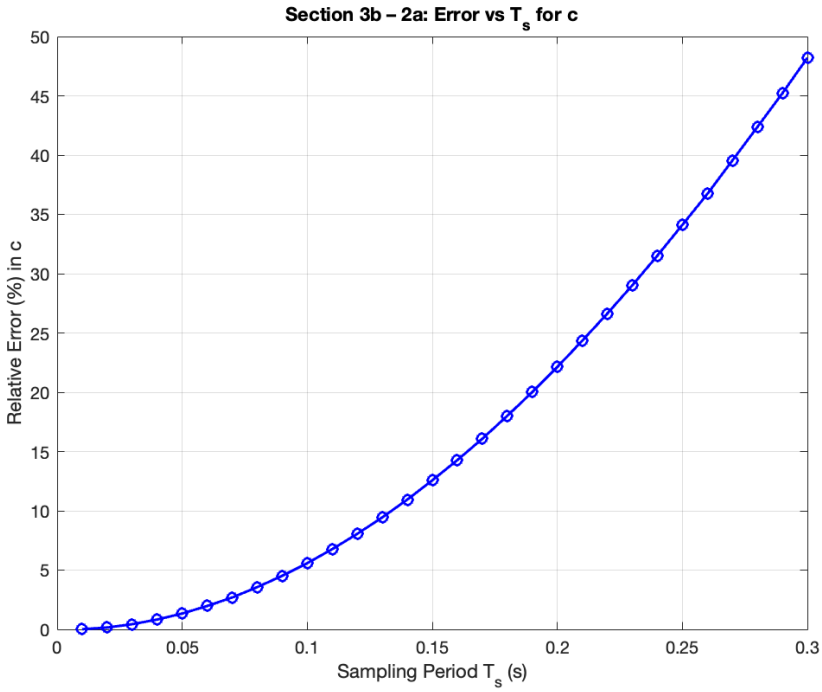
έχουμε οτι, δοκιμάζουμε για περιόδους δειγματοληψίας $T_s \in [0.01,\ 0.3]$ και υπολογίζουμε το ποσοστό σφάλματος για κάθε φυσική παράμετρο.

Το ποσοστιαίο σφάλμα για κάθε εκτίμηση υπολογίζεται ως:

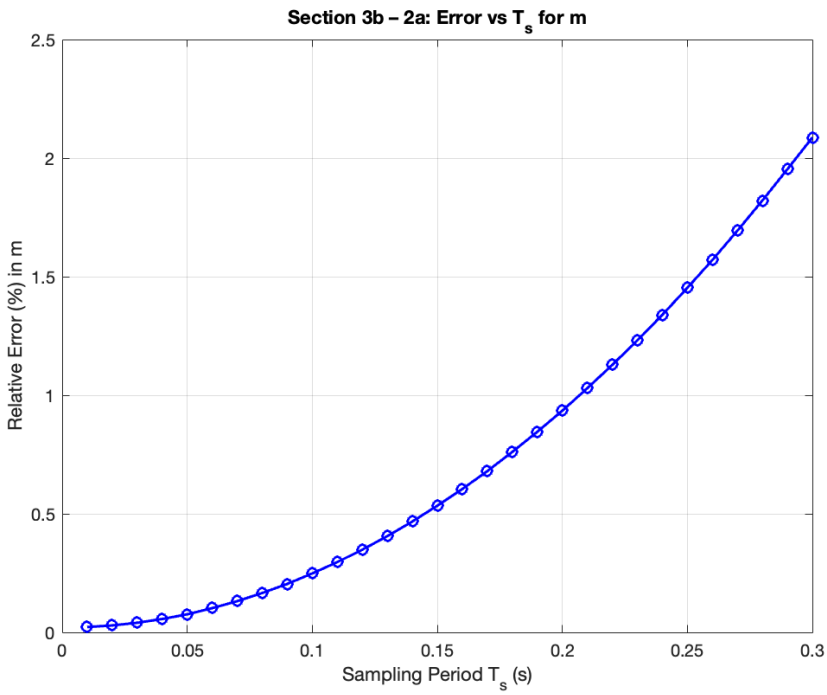
$$\text{Σφάλμα } (\%) = \left| \frac{\text{εκτιμώμενη τιμή} - \text{πραγματική τιμή}}{\text{πραγματική τιμή}} \right| \times 100$$

Για κάθε τιμή του T_s, αποθηκεύουμε το σφάλμα σε έναν πίνακα $N \times 3$, όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί στο σφάλμα των τριών παραμέτρων (L, m, c) για μία συγκεκριμένη περίοδο δειγματοληψίας.

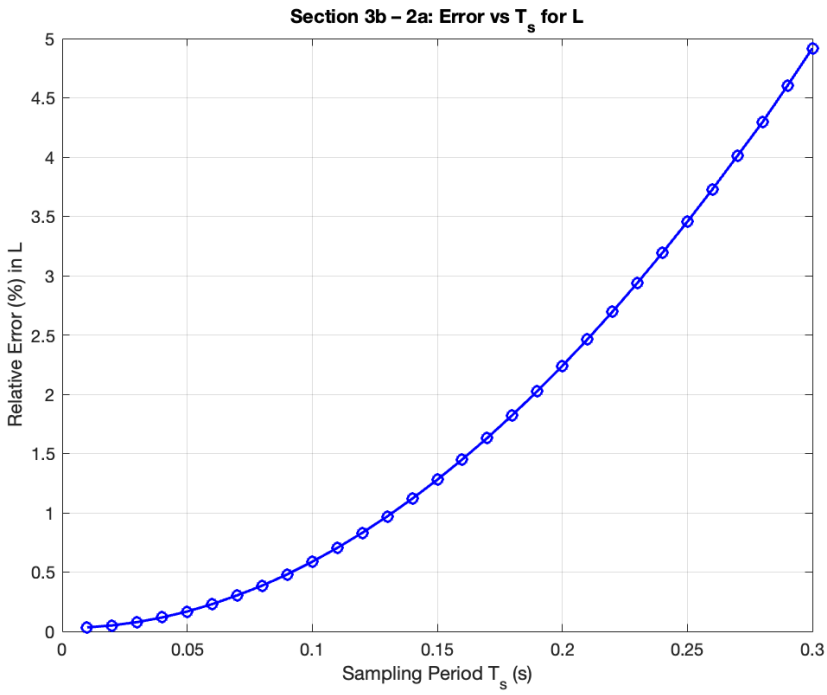
Αποτελέσματα για το σενάριο 2α (γνωστό το $u(t)$ και το $x(t)$)



Σχήμα 6: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου c ως συνάρτηση του T_s.

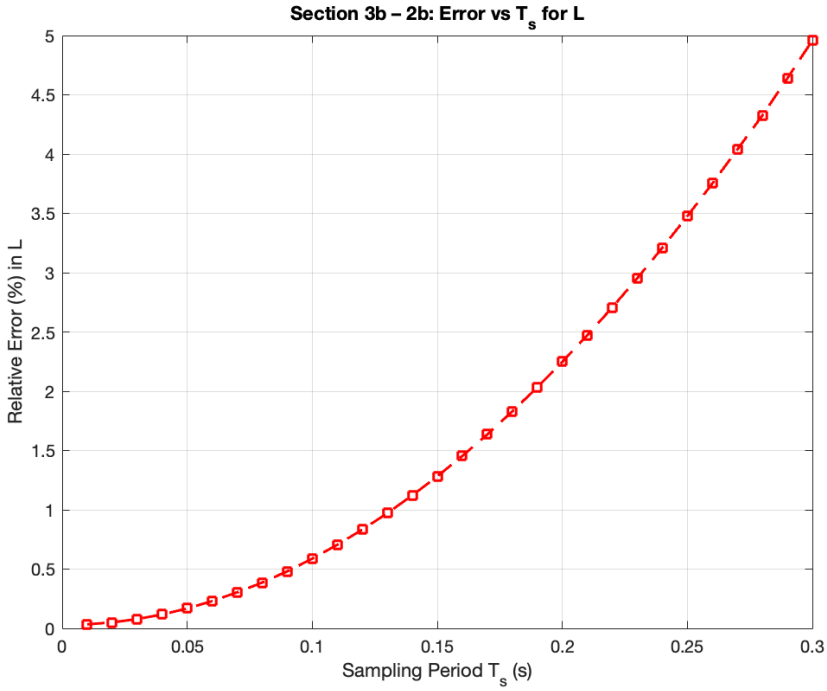


Σχήμα 7: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου m ως συνάρτηση του T_s.

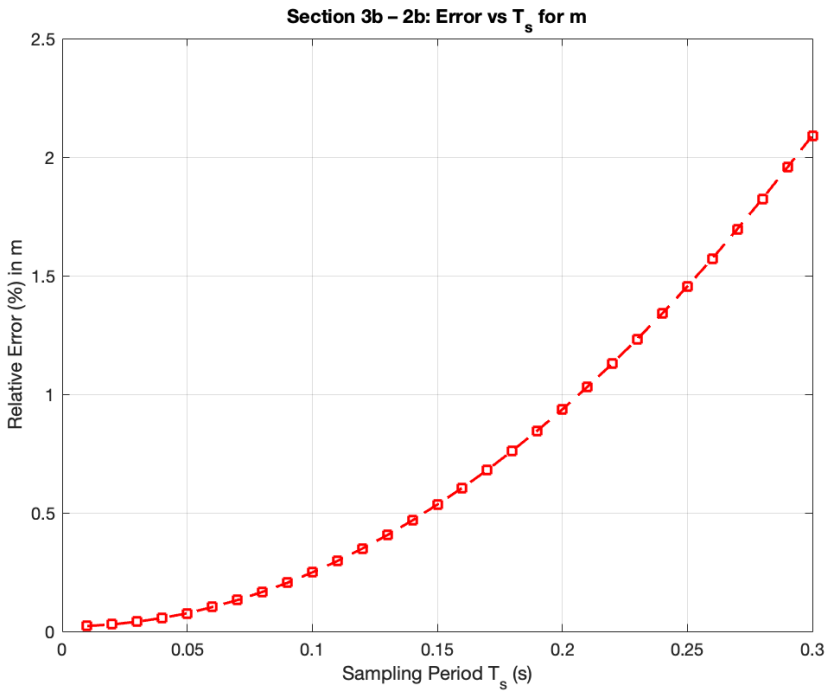


Σχήμα 8: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου L ως συνάρτηση του T_s.

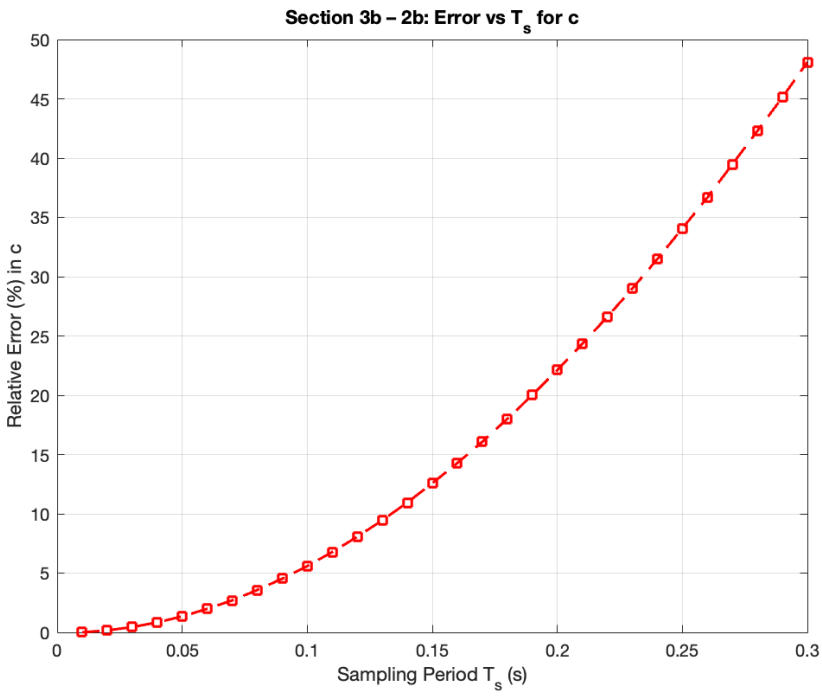
Αποτελέσματα για το σενάριο 2β (γνωστό το $q(t)$ και το $u(t)$)



Σχήμα 9: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου L ως συνάρτηση του T_s.



Σχήμα 10: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου m ως συνάρτηση του T_s.



Σχήμα 11: Ποσοστιαίο σφάλμα στην εκτίμηση της παραμέτρου c ως συνάρτηση του T_s.

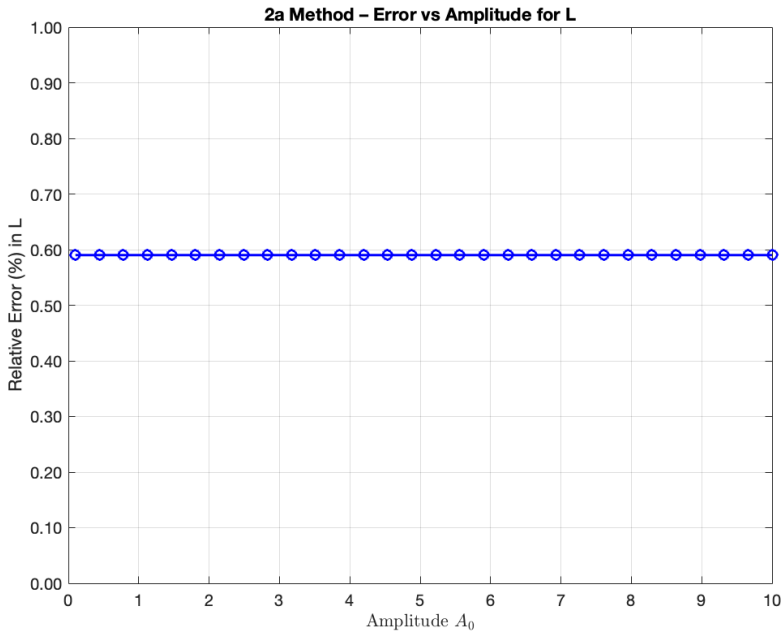
Σχολιασμός:
Βλέπουμε το αναμενόμενο: όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας T_s, τόσο μεγαλώνει το σφάλμα στην εκτίμηση των παραμέτρων. Αυτό είναι λογικό, καθώς με μεγαλύτερο T_s έχουμε λιγότερες μετρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερη διαθέσιμη πληροφορία για την επίλυση του προβλήματος εκτίμησης.

γ)

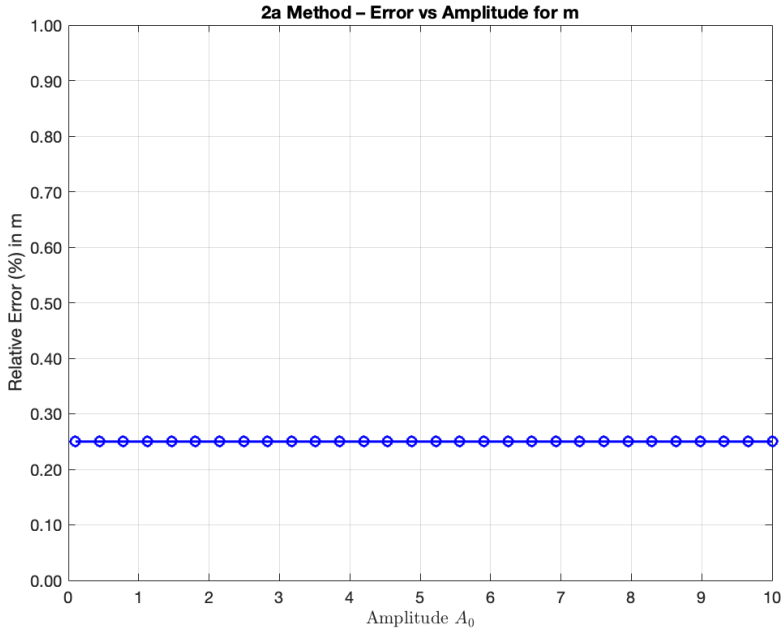
Έχουμε ότι, αλλάζουμε το A_0 και για σταθερή περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$ υπολογίζουμε τις εκτιμήσεις και με βάση αυτές βρίσκουμε το σχετικό σφάλμα.

Αποτελέσματα για το σενάριο 2α: Γνωστά τα $x(t)$ και $u(t)$. Το φιλτράρισμα εφαρμόζεται απευθείας στα μετρούμενα σήματα.

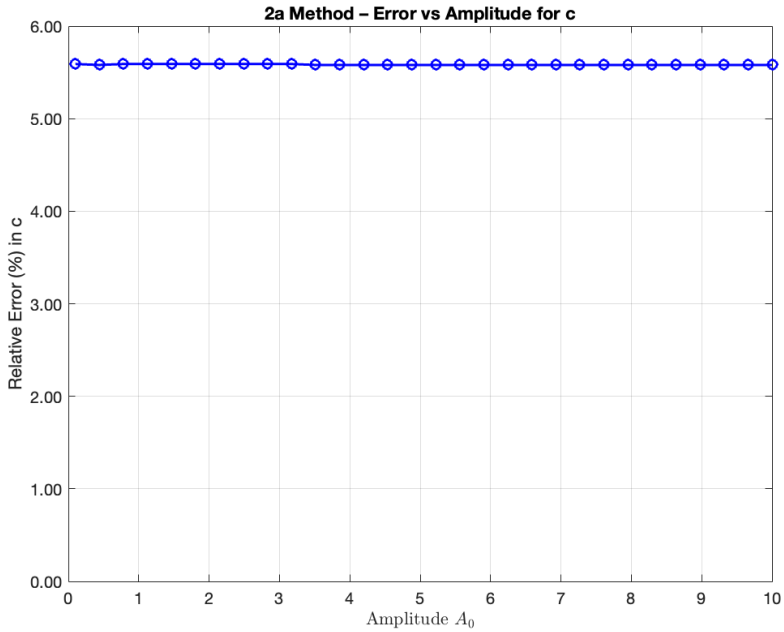
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις του σχετικού σφάλματος των παραμέτρων L, m και c ως προς το πλάτος A_0:



Σχήμα 12: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου L σε συνάρτηση με το πλάτος A_0



Σχήμα 13: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου m σε συνάρτηση με το πλάτος A_0



Σχήμα 14: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου c σε συνάρτηση με το πλάτος A_0

Σχολιασμός: Παρατηρούμε ότι το σχετικό σφάλμα παραμένει πρακτικά σταθερό καθώς αυξάνεται το πλάτος A_0. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, καθώς:

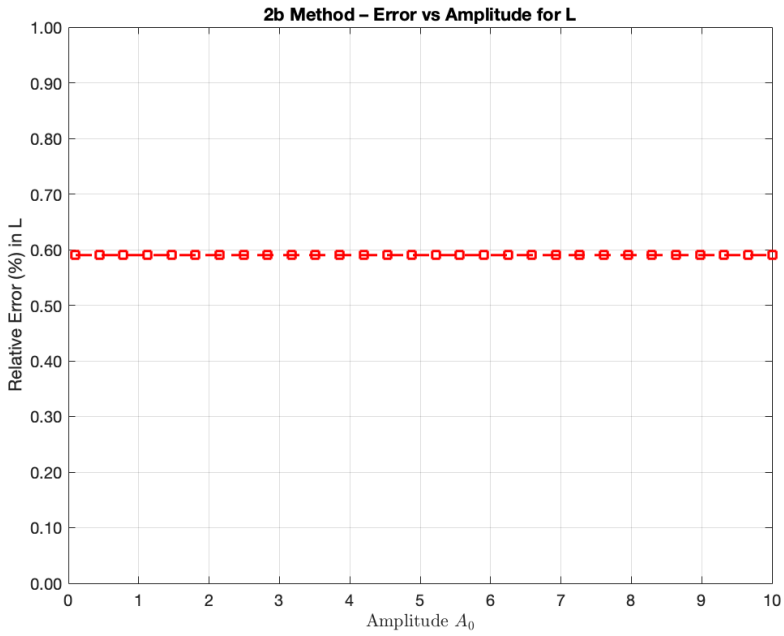
- δεν υπάρχει θόρυβος στα δεδομένα
- το φίλτρο $\Lambda(s) = (s+1)^2$ προσφέρει σταθερή και αξιόπιστη επεξεργασία του σήματος

- η ημιτονοειδής είσοδος $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$ προκαλεί επαρκή διέγερση του συστήματος ακόμα και για μικρά A_0 που ίσως περιμέναμε διαφορετική συμπεριφορά.

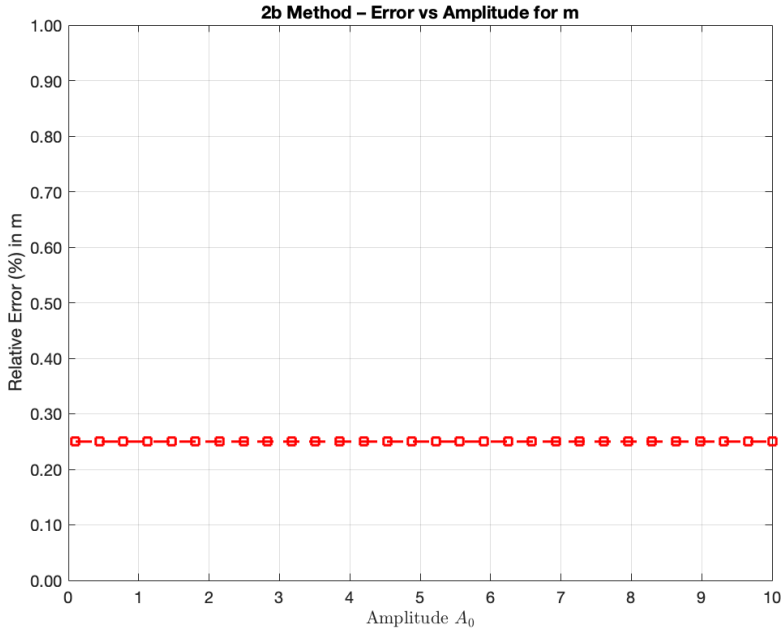
γ – Συνέχεια

Αποτελέσματα για το σενάριο 2β: Γνωστά τα $q(t)$ και $u(t)$. Οι παράγωγοι $q'(t)$ και $q''(t)$ δεν είναι διαθέσιμες και υπολογίζονται έμμεσα μέσω φιλτραρίσματος με $\Lambda(s)$.

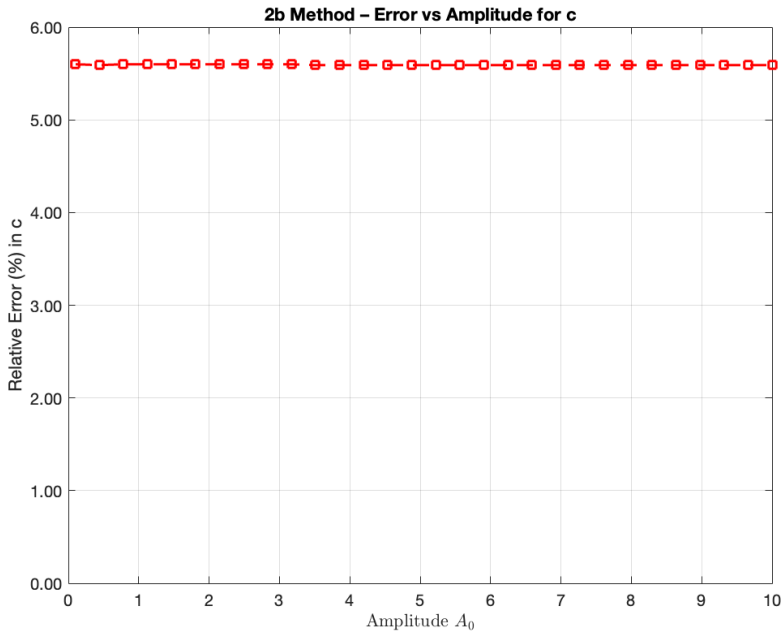
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις του σχετικού σφάλματος των παραμέτρων L, m και c ως προς το πλάτος A_0:



Σχήμα 15: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου L (2β) σε συνάρτηση με το A_0



Σχήμα 16: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου m (2β) σε συνάρτηση με το A_0



Σχήμα 17: Σχετικό σφάλμα παραμέτρου c (2β) σε συνάρτηση με το A_0

Σχολιασμός: Όπως και στο σενάριο 2α, το σχετικό σφάλμα εκτίμησης παραμένει χαμηλό και σχετικά σταθερό καθώς αυξάνεται το A_0, παρόλο που σε αυτό το σενάριο βασιζόμαστε μόνο στο $q(t)$ και όχι στις καταστάσεις.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκτιμήσεων Παραμέτρων

Παράμετρος	L	m	c
Αληθινές Τιμές	1.2500	0.7500	0.1500
2α (χωρίς θόρυβο)	1.2427	0.7519	0.1416
2β (χωρίς θόρυβο)	1.2426	0.7519	0.1416
2α (με θόρυβο)	1.2860	0.7545	0.1189
2β (με θόρυβο)	1.1987	0.7515	0.1243